

Teorema de Stokes

Alberto Lazcano

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

20 de mayo de 2026

El teorema de Stokes establece una relación profunda entre el comportamiento local de un campo vectorial sobre una superficie y el comportamiento global del campo a lo largo de la frontera de dicha superficie. Más precisamente, afirma que la circulación del campo sobre el borde orientado de una superficie coincide con la suma infinitesimal de las rotaciones internas del campo sobre toda la superficie.

Antes de proceder con la demostración, conviene interpretar geoméricamente esta identidad. El rotacional $\nabla \times \mathbf{F}$ mide la tendencia local del campo a producir rotación alrededor de un punto. Al proyectarlo sobre el vector normal $\mathbf{n}$, obtenemos la componente de esa rotación compatible con la orientación de la superficie. La integral de superficie suma todas estas pequeñas rotaciones locales.

Por otro lado, la integral de línea del lado izquierdo mide la circulación total del campo a lo largo de la frontera ∂S . El contenido esencial del teorema es que las circulaciones internas se cancelan entre sí: cada curva interior aparece dos veces con orientaciones opuestas. En consecuencia, únicamente permanece la contribución del borde exterior.

La demostración que presentaremos formaliza precisamente esta idea de cancelación. Para ello, dividiremos la superficie en pequeñas regiones parametrizadas y aplicaremos una versión local del teorema de Green sobre cada una de ellas. Finalmente, al sumar todas las contribuciones, los términos interiores desaparecerán y obtendremos la igualdad deseada.

El teorema de Stokes

Teorema. Sea S una superficie orientable en $\mathbb{R}^3$, orientada mediante un campo normal unitario continuo $\mathbf{n}$, y sea ∂S su frontera orientada en la misma orientación que S .

Si $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ es un campo vectorial de clase C^1 definido en una región abierta que contiene a S , entonces

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Es decir, la circulación del campo vectorial a lo largo de la frontera de la superficie coincide con el flujo del rotacional del campo a través de la superficie.

Antes de realizar la demostración, hagamos algunas observaciones importantes con respecto a la parametrización de la superficie y la de su frontera.

Observación 1 (Parametrización de la superficie). Sea S una superficie orientable con parametrización $\varphi: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. El diagrama que describe a esta parametrización se muestra a continuación

La figura siguiente muestra que los puntos al interior de la superficie, están parametrizados por la función $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$.

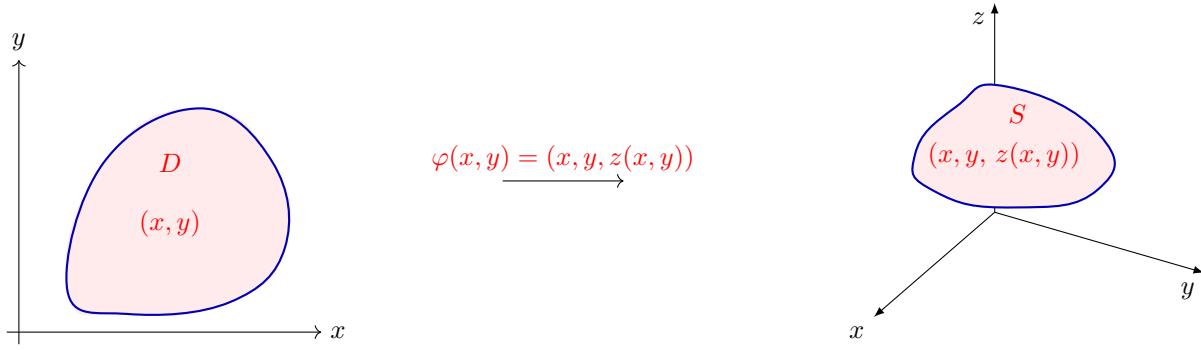


Figura 1: Mapeo del interior de la región D .

Observación 2 (Parametrización de la frontera). Sea ∂S la frontera de la superficie anterior.

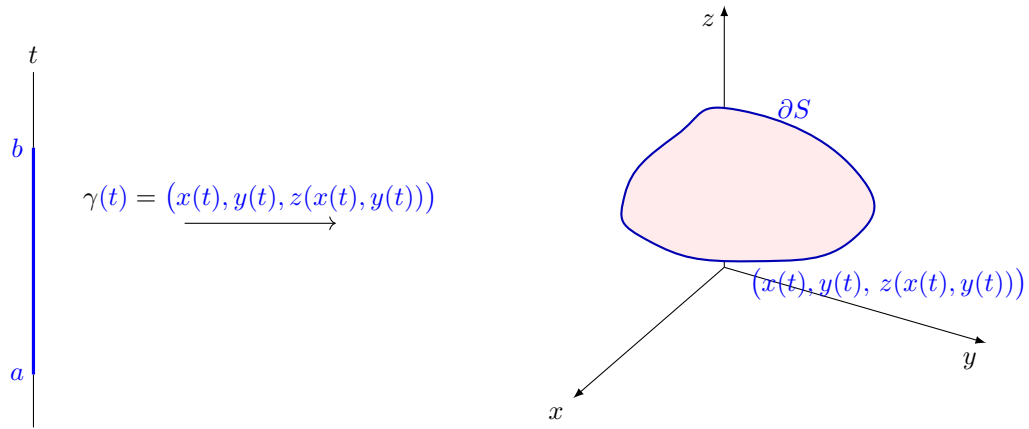


Figura 2: Mapeo de $[a, b]$ a la frontera de la superficie ∂S .

Obsérvese que los puntos de la frontera de la superficie, están parametrizados por la función $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Es importante notar que γ es en realidad la composición de dos funciones: la primera es $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ y su imagen es la frontera ∂D y la segunda es la parametrización φ , mencionada en la observación anterior.

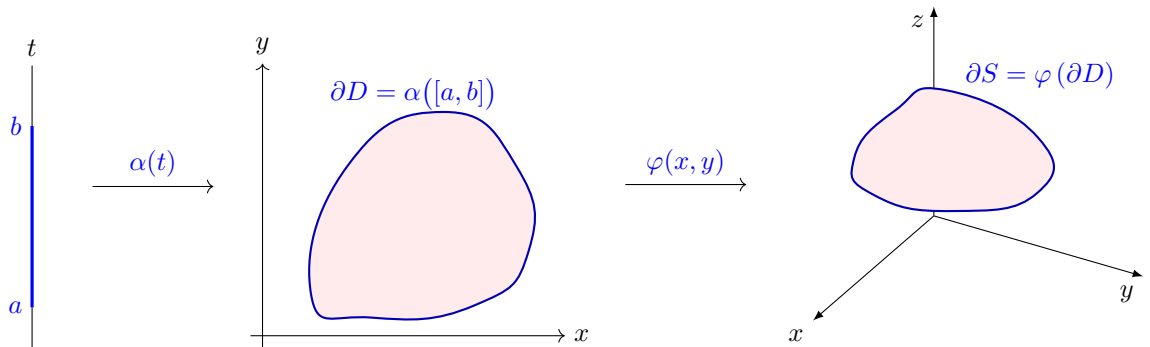


Figura 3: $\gamma = \varphi \circ \alpha$

Esta composición en la que nos permitirá aplicar el teorema de Green más adelante.

Observación 3. Para comprender mejor la geometría involucrada, las coordenadas que hagan referencia al interior de la superficie S , las escribiremos en **rojo**, y las coordenadas que hagan referencia a la frontera ∂S , las escribiremos en **azul**.

Una vez hechas estas observaciones, hagamos la demostración.

Demostración. Sea S la superficie descrita por $z = f(x, y)$, donde f es una función de clase C^2 y sea $F = (P, Q, R)$ un campo vectorial de clase C^1 . La integral de línea estará dada por

$$\int_{\partial S} F \cdot ds = \int_{\gamma} F \cdot ds = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt. \quad (1)$$

Notemos que

$$F(\gamma(t)) = (P(\gamma(t)), Q(\gamma(t)), R(\gamma(t))); \quad (2)$$

$$\gamma'(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right). \quad (3)$$

En la última igualdad usamos la **regla de la cadena** para varias variables, es muy importante notar que al aplicar esta regla, las nuevas derivadas parciales ahora hacen referencia a las coordenadas de toda la región, pues estamos indicando que z depende solo de x y y como variables independientes y se **elimina** la dependencia del parámetro t . Entonces, sustituyendo (2) y (3) en (1) se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F \cdot ds &= \int_a^b (P(\gamma), Q(\gamma), R(\gamma)) \cdot \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_a^b \left(P(\gamma) \frac{dx}{dt} + Q(\gamma) \frac{dy}{dt} + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_a^b \left(P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{dx}{dt} dt + \left(Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{dy}{dt} dt \\ &= \int_a^b \left(P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy. \end{aligned}$$

Observación 4. Es importante mencionar que en la última igualdad **no se cancelaron** los diferenciales dt , si no que usamos la definición de diferencial para dx y dy , dadas por

$$dx = x'(t)dt; \quad dy = y'(t)dt.$$

En la última igualdad, podemos aplicar el *teorema de Green*, pues $\gamma = \varphi(\partial D)$ como se describe en la figura 3. Entonces si consideramos

$$M(x, y) = \left(P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \right); \quad N(x, y) = \left(Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \right);$$

se tiene lo siguiente

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} F \cdot ds &= \int_a^b \left(P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy. \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] dA. \end{aligned} \quad (4)$$

Antes de proseguir con la integral, hagamos derivadas parciales de las componentes del campo $F(\gamma)$.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial y} P(\gamma) &= \frac{\partial}{\partial y} P(x, y, z(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} P(x, y, z) \frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial y} P(x, y, z) \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} P(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} P(x, y, z) \frac{\cancel{\partial x}}{\cancel{\partial y}} + \frac{\partial}{\partial y} P(x, y, z) \frac{\partial y}{\cancel{\partial y}} + \frac{\partial}{\partial z} P(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y}; \\
 \frac{\partial}{\partial x} Q(\gamma) &= \frac{\partial}{\partial x} Q(x, y, z(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} Q(x, y, z) \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} Q(x, y, z) \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z} Q(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} Q(x, y, z) \frac{\cancel{\partial x}}{\cancel{\partial x}} + \frac{\partial}{\partial y} Q(x, y, z) \frac{\cancel{\partial y}}{\cancel{\partial x}} + \frac{\partial}{\partial z} Q(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}; \\
 \\
 \frac{\partial}{\partial x} R(\gamma) &= \frac{\partial}{\partial x} R(x, y, z(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} R(x, y, z) \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} R(x, y, z) \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z} R(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} R(x, y, z) \frac{\cancel{\partial x}}{\cancel{\partial x}} + \frac{\partial}{\partial y} R(x, y, z) \frac{\cancel{\partial y}}{\cancel{\partial x}} + \frac{\partial}{\partial z} R(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial R}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}; \\
 \frac{\partial}{\partial y} R(\gamma) &= \frac{\partial}{\partial y} R(x, y, z(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} R(x, y, z) \frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial y} R(x, y, z) \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} R(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} R(x, y, z) \frac{\cancel{\partial x}}{\cancel{\partial y}} + \frac{\partial}{\partial y} R(x, y, z) \frac{\partial y}{\cancel{\partial y}} + \frac{\partial}{\partial z} R(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y}.
 \end{aligned}$$

Una vez hechas estas derivadas, podemos desarrollar el integrando de la ecuación (4)

$$\begin{aligned}
 \partial_x N &= \frac{\partial}{\partial x} \left(Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} R(\gamma) \\
 &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) + R(\gamma) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} \left(\frac{\partial R}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \\
 &= \frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + R(\gamma) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y};
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
 \partial_y M &= \frac{\partial}{\partial y} \left(P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} R(\gamma) \\
 &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) + R(\gamma) \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \\
 &= \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + R(\gamma) \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial R}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y}.
 \end{aligned} \tag{6}$$

Restando (6) de (5) y usando que $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

$$\partial_x N - \partial_y M = \left(\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} \right) \frac{\partial z}{\partial x} + \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) \frac{\partial z}{\partial y} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right). \tag{7}$$

Antes de continuar, notemos que ahora las coordenadas ya no son las de la frontera, si no que ahora son las del interior de la superficie, por lo que a partir de este punto, escribiremos todo en color negro. Dicho esto, la expresión (7) se puede escribir como

$$\begin{aligned}
 \partial_x N - \partial_y M &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) - \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\
 &= \left(\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right), -\left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right), \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \right) \cdot \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right) \\
 &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & \frac{\partial z}{\partial x} \\ 0 & 1 & \frac{\partial z}{\partial y} \end{vmatrix} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (\varphi_x \times \varphi_y).
 \end{aligned} \tag{8}$$

Así

$$(\partial_x N - \partial_y M) dA = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (\varphi_x \times \varphi_y) dA = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS,$$

donde $\mathbf{n}$ representa al vector normal a la superficie y pediremos SIEMPRE que sea unitario.

Así, sustituyendo (8) en (4)

$$\begin{aligned}
 \oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(Q(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(P(\gamma) + R(\gamma) \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] dA \\
 &= \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.
 \end{aligned} \tag{9}$$

La última igualdad se da por la definición de integral de superficie.

Finalmente, recordando que $\gamma = \partial S$, podemos concluir que

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

□

El teorema de Stokes constituye una de las ideas centrales del cálculo vectorial: relaciona un fenómeno local –la rotación infinitesimal de un campo vectorial– con un fenómeno global –la circulación del campo sobre la frontera de una superficie–.

En cierto sentido, el teorema de Stokes puede verse como una generalización simultánea del teorema fundamental del cálculo, el teorema de Green y de diversos resultados posteriores de análisis y geometría diferencial.

La idea fundamental siempre es la misma: las contribuciones interiores se cancelan y únicamente sobrevive la contribución sobre la frontera.

Sugerencias y observaciones útiles al usar el teorema de Stokes

1. La orientación es fundamental

Uno de los errores más frecuentes consiste en ignorar la orientación de la superficie y de la curva frontera.

La orientación de ∂S no es arbitraria: debe ser compatible con la orientación de S . En $\mathbb{R}^3$, esto se determina mediante la regla de la mano derecha.

Cambiar la orientación de la superficie cambia el signo de la integral:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{S'} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

2. El rotacional no mide “rotación total”

Frecuentemente se interpreta incorrectamente al rotacional como una rotación macroscópica del campo. En realidad, el rotacional mide una tendencia local e infinitesimal a producir circulación alrededor de un punto.

Por ello, el teorema de Stokes relaciona:

- una circulación global sobre la frontera,
- con la suma de pequeñas circulaciones locales sobre la superficie.

3. La superficie puede cambiar

Si dos superficies poseen la misma frontera y orientaciones compatibles, entonces ambas producen el mismo valor de la integral de Stokes:

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

El resultado depende únicamente de la frontera y no de la forma específica de la superficie.

4. Elegir la superficie adecuada puede simplificar enormemente los cálculos

En muchos ejercicios, la curva frontera es complicada pero admite varias superficies posibles. Conviene elegir aquella cuya parametrización o vector normal simplifique el cálculo.

Por ejemplo:

- discos planos,
- gráficas simples,
- o superficies con simetrías.